

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

GABRIEL NEMOTO GONÇALVES

**DRAW.IO: FERRAMENTA DE MODELAGEM DE BANCO DE
DADOS**

CAMPOS DO JORDÃO

2026

Gabriel Nemoto Gonçalves

DRAW.IO: FERRAMENTA DE MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

Trabalho de requisito acadêmico para estudo sobre a ferramenta de modelagem de banco de dados Draw.io, da disciplina Banco de dados 1, do 2º semestre do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Campos do Jordão.

Professor: Paulo Giovani de Faria Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO

2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
2	O QUE É A FERRAMENTA: DRAW.IO	5
2.1	Utilização do Draw.io	5
3	A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DO DRAW.IO	6
4	GERAÇÃO DE DIAGRAMAS ENTIDADE-RELACIONAMENTO NO DRAWIO ..	7
4.1	Modelo Conceitual.....	8
4.2	Modelo Lógico	9
4.3	Modelo Físico	10
5	CONCLUSÃO	11
6	REFERÊNCIAS.....	12

1 INTRODUÇÃO

A modelagem de banco de dados é uma etapa fundamental no desenvolvimento de sistemas computacionais, pois permite organizar, estruturar e representar as informações de forma eficiente. Antes da implementação de um banco de dados, é necessário planejar corretamente como os dados serão armazenados e relacionados, evitando problemas de inconsistência e redundância de informações.

Para auxiliar nesse processo, existem diversas ferramentas voltadas para criação de diagramas e representação visual de estruturas de sistemas. Entre essas ferramentas destaca-se o Draw.io, também conhecido como diagrams.net, um software gratuito utilizado para construção de diagramas técnicos, incluindo diagramas voltados à modelagem de banco de dados.

O Draw.io permite a criação de diagramas como modelos conceituais, modelos lógicos e estruturas físicas de bancos de dados, auxiliando estudantes e profissionais na organização visual das informações de um sistema. Sua interface intuitiva e seus diversos recursos tornam a ferramenta bastante utilizada tanto em ambientes acadêmicos quanto profissionais.

Este trabalho tem como objetivo apresentar a ferramenta Draw.io, explicar onde ela é utilizada, demonstrar sua importância no estudo da modelagem de banco de dados, apresentar exemplos de diagramas desenvolvidos com a ferramenta e destacar sua relevância no processo de desenvolvimento de sistemas computacionais.

2 O QUE É A FERRAMENTA: DRAW.IO

O Draw.io, também conhecido como diagrams.net, é uma ferramenta gratuita utilizada para criação de diagramas técnicos e profissionais. O software permite elaborar diversos tipos de diagramas, como fluxogramas, diagramas UML, diagramas de rede, organogramas e modelos relacionados à modelagem de banco de dados.

No contexto de banco de dados, o Draw.io pode ser utilizado para desenvolver representações gráficas das entidades, atributos e relacionamentos de um sistema, auxiliando no planejamento e organização das informações antes da implementação do banco de dados.

A ferramenta possui funcionamento online e também pode ser utilizada em modo desktop, permitindo que os arquivos sejam armazenados localmente ou integrados a serviços em nuvem, como Google Drive e OneDrive.

Sua flexibilidade permite que o usuário personalize diagramas de acordo com a necessidade do projeto, tornando-se uma ferramenta bastante útil tanto para estudantes quanto para profissionais da área de tecnologia.

2.1 Utilização do Draw.io

O Draw.io é utilizado em diferentes áreas da tecnologia e engenharia de software, sendo muito comum em ambientes acadêmicos e profissionais.

Seu uso é frequente em:

- Faculdades de tecnologia;
- Cursos técnicos de informática;
- Cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas;
- Empresas de desenvolvimento de software;
- Equipes de análise e modelagem de sistemas.

Além do ambiente acadêmico, o Draw.io é amplamente utilizado no mercado de trabalho para documentação de projetos, modelagem de banco de dados, planejamento de sistemas e representação visual de processos empresariais.

No contexto de banco de dados, a ferramenta auxilia desenvolvedores e analistas na construção de diagramas que facilitam o entendimento da estrutura do sistema antes de sua implementação.

3 A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DO DRAW.IO

O estudo do Draw.io é importante porque a modelagem visual representa uma etapa essencial no desenvolvimento de sistemas computacionais. Antes da implementação de um banco de dados, é necessário compreender como as informações serão organizadas, quais entidades estarão presentes no sistema e como ocorrerão os relacionamentos entre os dados.

Uma estrutura mal planejada pode gerar problemas como duplicação de dados, inconsistência de informações, dificuldades de manutenção e baixo desempenho do sistema. Dessa forma, o uso de ferramentas de modelagem auxilia diretamente no planejamento e organização do banco de dados.

O Draw.io permite representar visualmente entidades, atributos, cardinalidades, relacionamentos, tabelas e estruturas do sistema, facilitando a compreensão dos conceitos relacionados à modelagem de dados. Além disso, sua interface simples e intuitiva contribui para que estudantes iniciantes consigam compreender de forma mais prática os conteúdos estudados em disciplinas de banco de dados.

Outro aspecto importante é a flexibilidade da ferramenta, que permite criar diagramas personalizados de acordo com a necessidade do projeto. Diferentemente de ferramentas específicas de banco de dados, o Draw.io possibilita combinar diferentes elementos gráficos, tornando o processo de documentação mais organizado.

Assim, o estudo do Draw.io contribui diretamente para o desenvolvimento de habilidades relacionadas à análise, planejamento e modelagem de sistemas, competências fundamentais para profissionais da área de tecnologia da informação.

4 GERAÇÃO DE DIAGRAMAS ENTIDADE-RELACIONAMENTO NO DRAWIO

A geração de diagramas do draw.io é bem consistente e auxilia de diversas formas, projetos, estudos e nas mais diversas ocasiões, tendo isso em mente o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) é uma representação gráfica utilizada na modelagem de banco de dados para demonstrar entidades, atributos e relacionamentos de um sistema. Esse tipo de diagrama auxilia na organização das informações antes da implementação do banco de dados.

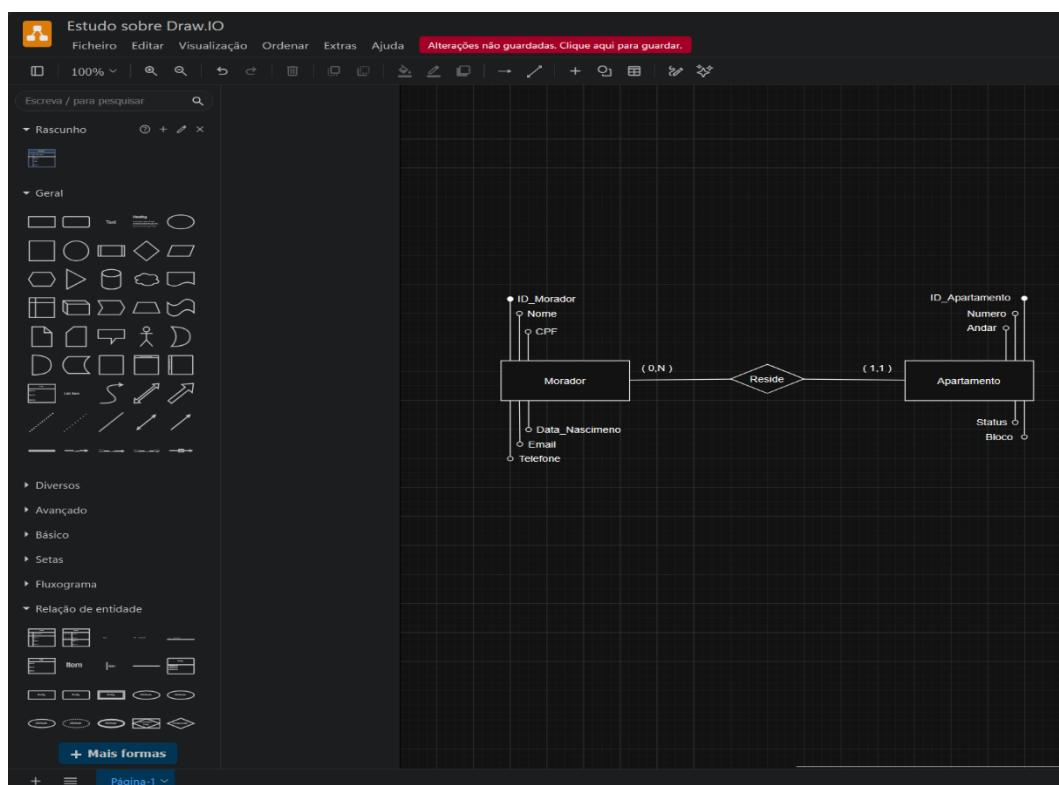
O Draw.io permite a criação de Diagramas Entidade-Relacionamento de maneira visual e organizada, utilizando formas e conectores para representar entidades, cardinalidades e relacionamentos. Apesar de não ser uma ferramenta exclusiva para modelagem de banco de dados, o software oferece recursos que possibilitam estruturar diagramas de forma clara e intuitiva.

Por meio do Draw.io, é possível representar elementos fundamentais da modelagem de dados, como entidades, atributos, relacionamentos, chaves primárias e chaves estrangeiras. Dessa forma, a ferramenta auxilia estudantes e profissionais no planejamento da estrutura do banco de dados, facilitando a compreensão do sistema antes da implementação prática.

4.1 Modelo Conceitual

O modelo conceitual é utilizado para representar de forma abstrata as entidades e os relacionamentos existentes em um sistema. Nesse modelo, o foco está na compreensão das informações sem preocupação com implementação física no banco de dados. Utilizando a ferramenta Draw.io, foi apresentado um breve exemplo dessa modelo conceitual usando a notação de Heuser para um sistema de condomínios.

No caso de um sistema de condomínio, por exemplo, as entidades MORADOR e APARTAMENTO podem estar relacionadas para representar a associação entre moradores e unidades residenciais. Esse modelo auxilia no entendimento das regras do sistema e na organização inicial das informações.



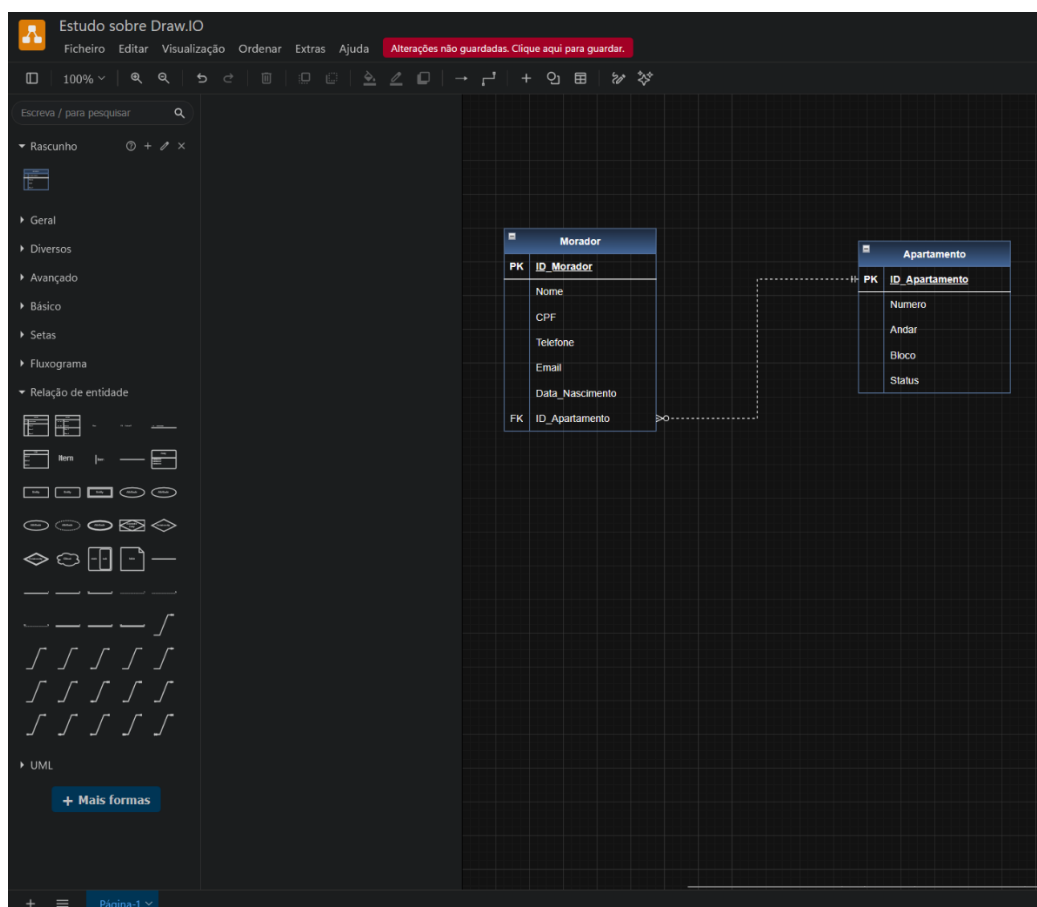
Modelo Conceitual – Draw.io

4.2 Modelo Lógico

O modelo lógico representa uma etapa mais próxima da implementação do banco de dados. Nesse tipo de modelagem, as entidades são transformadas em tabelas relacionais contendo atributos, chaves primárias e chaves estrangeiras. É importante ressaltar que no draw.io é possível utilizar da notação pé-de-galinha entre outras formas de notações muito utilizadas no estudo de banco de dados.

No sistema de condomínio, por exemplo, a tabela MORADOR pode conter informações como id_morador, nome, CPF e telefone, enquanto a tabela APARTAMENTO pode conter número, bloco e andar.

O Draw.io permite estruturar essas tabelas de maneira organizada, facilitando a visualização dos relacionamentos existentes entre elas.

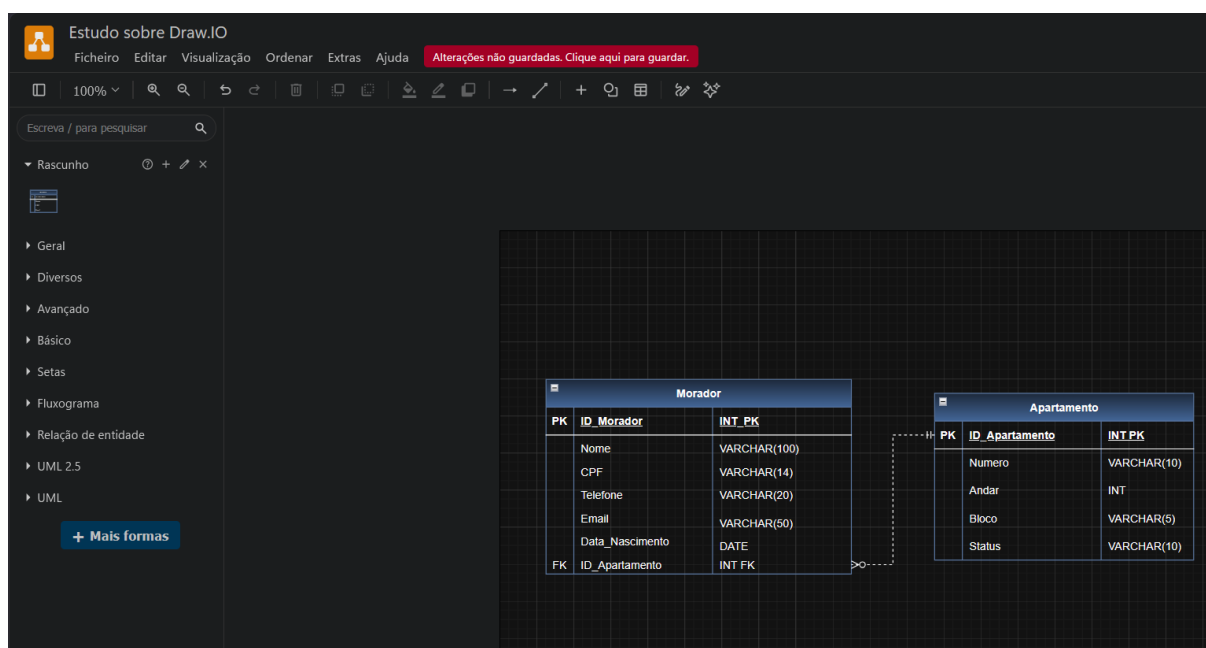


Modelo Lógico – Draw.io

4.3 Modelo Físico

O modelo físico representa a implementação real do banco de dados. Nessa etapa são definidos os tipos de dados, restrições e estrutura final das tabelas que serão implementadas em sistemas gerenciadores de banco de dados.

O Draw.io permite representar visualmente modelos físicos de banco de dados, auxiliando na documentação e organização da estrutura antes da implementação prática. Vale ressaltar que o Draw.io não cria o código propriamente dito para SQL por exemplo, mas é possível criar um conceito visual, essa representação facilita o processo de implementação em bancos de dados como MySQL, PostgreSQL e Oracle, tornando o desenvolvimento mais organizado e eficiente.



Modelo Físico – Draw.io

5 CONCLUSÃO

O Draw.io é uma ferramenta importante para o desenvolvimento da modelagem visual de sistemas e bancos de dados. Sua interface intuitiva, aliada à flexibilidade de criação de diagramas, torna o processo de aprendizagem mais acessível para estudantes e profissionais da área de tecnologia.

A ferramenta auxilia na compreensão de conceitos fundamentais da modelagem de dados, permitindo representar entidades, relacionamentos e estruturas de banco de dados de forma organizada e visual.

Além disso, o Draw.io possui grande relevância no ambiente acadêmico e profissional, sendo utilizado em documentação de projetos, planejamento de sistemas e modelagem de estruturas computacionais.

Portanto, o estudo do Draw.io contribui significativamente para a formação de profissionais da tecnologia da informação, auxiliando no desenvolvimento de competências relacionadas à análise, planejamento e organização de sistemas computacionais.

6 REFERÊNCIAS

DIAGRAMS.NET (DRAW.IO). **Diagrams.net**: ferramenta de criação de diagramas. Disponível em: <https://www.diagrams.net/>. Acesso em: 1 jun. 2026.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de banco de dados**. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020.